

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

### V.1 Enthalpie libre

Pour déterminer si un processus est spontané ou non, il faut déterminer deux variations d'entropies, celle du système et celle du milieu extérieur, puis examiner le signe de la somme de ces deux variations. J. W. Gibbs, qui a posé les fondements de la thermo -dynamique à la fin du 19e siècle a démontré que ces deux calculs pouvaient se combiner en un seul.

La variation de l'enthalpie de l'environnement est donnée par la quantité de chaleur qui lui est transmise lors d'un processus. A pression constante, on a

$$Q_{\text{rév}} = \Delta H \quad \text{et donc } \Delta S_{\text{ext}} = - \Delta H / T .$$

En substituant  $\Delta S_{\text{ext}}$  dans l'expression du 2e principe, on obtient :

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S - \Delta H / T \quad \text{ou encore } - T. \Delta S_{\text{tot}} = \Delta H - T. \Delta S$$

L'enthalpie libre  $\Delta G$ , ou enthalpie libre de Gibbs, est alors définie par :

$$\Delta G = \Delta H - T. \Delta S \quad \text{ou encore } \Delta G = - T. \Delta S_{\text{tot}}$$

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

A température et pression constantes, la variation de l'enthalpie libre d'un système est proportionnelle à la variation globale d'entropie du système et de son milieu extérieur. Le processus associé est spontané si  $\Delta G < 0$ .

### V.2 Energie libre

En thermodynamique **l'énergie libre F** (appelée aussi "énergie libre de Helmholtz") est une fonction d'état extensive dont la variation permet d'obtenir le travail utile susceptible d'être fourni par un système thermodynamique fermé, à température constante. Elle correspond à l'énergie libre de Helmholtz.

L'énergie libre est souvent utilisée dans l'étude des explosions qui induisent une variation de pression ou encore dans la calorimétrie à **volume constant** effectuée dans une bombe calorimétrique.

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

D'où :

$$\Delta S_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{syst}} - \frac{\Delta U_{\text{syst}}}{T} > 0$$

Multiplions par ( - T )

$$-T \cdot \Delta S_{\text{créée}} = -T \cdot \Delta S_{\text{syst}} + \Delta U_{\text{syst}} < 0$$

On définit ainsi la fonction énergie libre:

$$F = U - T S$$

Pour une transformation effectuée à **T** et **V = cte**, on obtient :

$$(\Delta F_{\text{syst}})_{T,V} = \Delta U_{\text{syst}} - T \cdot \Delta S_{\text{syst}} = -T \Delta S_{\text{créée}} < 0$$

Si la transformation est réversible,

$$\Delta S_{\text{créée}} = 0 \text{ et } (\Delta F_{\text{syst}})_{T,V} = 0$$

En revanche, si la transformation est irréversible

$$\Delta S_{\text{créée}} > 0 \quad \text{et donc } (\Delta F_{\text{syst}})_{T,V} < 0$$

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

Considérons une transformation irréversible effectuée à la **température T et à volume constant**. S'il n'y a pas de montage électrochimique, il n'y a pas de travail électrique. Comme **V=cte**, le travail des forces de pression est nul.

Donc en appliquant le premier principe :

$$\Delta U_{\text{syst}} = Q_{\text{irrév}}$$

Appliquons alors le second principe :

$$\Delta S_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{syst}} + \Delta S_{\text{ext}} > 0$$

Le système échange avec le milieu extérieur  $Q_{\text{irrév}}$ . Si on se place du côté du milieu extérieur, celui-ci reçoit

$$- Q_{\text{irrév}} = - \Delta U_{\text{syst.}}$$

Et la variation d'entropie du milieu extérieur devient égale à :

$$\Delta S_{\text{ext}} = - \frac{Q_{\text{irrév}}}{T} = - \frac{\Delta U_{\text{syst}}}{T}$$

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

### V.3 Calcul de la variation d'enthalpie libre lors des réactions chimiques

L'enthalpie libre (G) est une fonction indispensable pour l'étude des réactions chimiques ; elle permet de prévoir si une réaction chimique effectuée à T et P est théoriquement possible et dans quel sens elle évolue.

$$dG = dH - T dS$$
$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

La relation suivante représente la fonction d'état dite de GIBBS appelée enthalpie libre.

$$\Delta G^{\circ}_{298} = \Delta H^{\circ}_{298} - T \Delta S^{\circ}_{298}$$

$\Delta G^{\circ}$  peut être aussi calculé selon l'expression suivante :

$$\Delta_r G^{\circ}_{298} = \sum \Delta G^{\circ}_{298} (\text{produits}) - \sum \Delta G^{\circ}_{298} (\text{réactifs})$$

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

$\Delta G^\circ$  peut être calculé aussi à une température T est donnée par la relation suivante :

$$\Delta G^\circ_T = \Delta H^\circ_T - T \Delta S^\circ_T$$

L'enthalpie libre standard de tous les corps simples est nulle :  $\Delta_r G^\circ = 0$

- Si la réaction est spontanée,  $< 0$ .  $\Rightarrow$  sens 1
- Si la réaction est équilibrée,  $= 0$ .  $\Rightarrow$  équilibre
- Si la réaction a besoin d'un catalyseur,  $> 0$ .  $\Rightarrow$  sens -1

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

### Définition de la constante d'équilibre

Pour une réaction donnée, la constante d'équilibre thermodynamique notée est définie par la relation :

$$\Delta_r G^\circ (T) = -RT \ln K^\circ(T)$$

$K^\circ$  est sans dimension et ne dépend que de la température

### Exemple d'application :

Calculer à 298K la constante d'équilibre thermodynamique de l'équilibre suivant :



### Données

| Espèces                                 | CO (g) | CO <sub>2</sub> (g) |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|
| $\Delta_f G^\circ (298) \text{ kJ/mol}$ | -137,1 | 393,5               |

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre



$$\Delta_r G^\circ = 2 \Delta_f G^\circ (\text{CO}, \text{g}) - \Delta_f G^\circ (\text{CO}_2, \text{g}) - \Delta_f G^\circ (\text{C}, \text{graphite})$$

$$\Delta_r G^\circ = 119,3 \text{ kJ/mol}$$

$$K^\circ = \exp (- \Delta_r G^\circ / RT) = \exp(- 119300 / 8,314. 298) = 1,2 \cdot 10^{-21}$$

valeur très faible qui indique un équilibre très peu favorable à la formation de CO.



# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

### V.3 L'enthalpie libre molaire

$$G = H - TS \Rightarrow dG = dH - TdS - SdT = (VdP + TdS) - TdS - SdT \text{ avec } dH = VdP + TdS$$

$$\Rightarrow dG = VdP - SdT \text{ à } T = \text{cte} ; dT = 0 \Rightarrow dG = VdP$$

$$1 \text{ mole de gaz parfait} \Rightarrow PV = RT \Rightarrow V = RT/P$$

$$dG = VdP = RT dP/P \Rightarrow \int dG = RT \int dP/P \Rightarrow G = RT \ln P + \text{cte}$$

$$\text{à } P_{\text{réf.}} = P^\circ = 1 \text{ bar} \Rightarrow G = G^\circ \text{ d'où } \text{cte} = G^\circ - RT \ln P^\circ$$

$$\text{d'où } G = RT \ln P + G^\circ - RT \ln P^\circ = G^\circ + RT \ln P/P^\circ$$

$$G = G^\circ + RT \ln P/P^\circ$$
$$P^\circ = 1 \text{ bar}$$

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

### V.4 Cas d'un mélange de plusieurs gaz.

$G_A(T) = G^\circ_A(T) + RT \ln P(A) / P^\circ$  pression partielle du gaz A dans le mélange

état de référence : gaz A sous la pression  $P^\circ = 1 \text{ bar}$

De même pour les gaz B et C, on a :

$$G_B(T) = G^\circ_B(T) + RT \ln P(B) / P^\circ ; G_C(T) = G^\circ_C(T) + RT \ln P(C) / P^\circ$$

### V.5 Potentiel chimique

Le potentiel chimique est l'enthalpie libre molaire partielle du composé :

$$\mu_i = \left( \frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P},$$

Cette définition conduit à la relation suivante permettant le calcul de l'enthalpie libre  $G$  d'un système contenant constituants , le nombre de mol de chaque constituant étant  $n_i$ :

$$G = \sum n_i \cdot \mu_i$$

# Chapitre V

## Enthalpie libre-énergie libre

Le potentiel chimique d'un composé  $i$  dépend de l'activité  $a_i$  du composé suivant la relation où  $\mu_i^0$  est le potentiel chimique standard :

$$\mu_i = \mu_i^0 + R.T \ln(a_i)$$

Lorsqu'un système est à l'état d'équilibre les potentiels chimiques de tous les constituants du système sont égaux.